



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №6

з дисципліни “Розробка мобільних застосунків під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ПІ-33

Походун В.О.

Перевірів:

Орленко С. П.

“5” квітня 2026

Мета роботи: ознайомитися з принципами створення 2D-ігор на Android з використанням SurfaceView, Canvas та ігрового циклу (game loop). Навчитися обробляти дотики користувача, реалізовувати ігрову логіку та малювати графіку вручну.

Що було зроблено:

В ході лабораторної роботи було розроблено гру Ping Pong — класичний пінг-понг, де гравець керує нижньою ракеткою через дотики, а верхньою ракеткою керує штучний інтелект. Гра ведеться до 5 очок.

Відео демонстрації застосунку:

 Android Lab6 Recording.mkv

Структура проєкту:

- MainActivity.kt — точка входу. Вмикає повноекранний режим, приховує системні панелі (status bar, navigation bar) через WindowInsetsControllerCompat та встановлює GameView як основний контент.
- GameConstants.kt — об'єкт з усіма константами гри: FPS (60 кадрів/с), пропорції ракеток та м'яча відносно розміру екрану, швидкість м'яча, коефіцієнт швидкості III, кількість очок для перемоги та кольори елементів.
- GameState.kt — клас, що містить весь ігровий стан: позиції м'яча та ракеток, рахунок, фазу гри (SERVING, PLAYING, GAME_OVER). Тут реалізована вся ігрова логіка: рух м'яча, поведінка III (слідкує за м'ячем з обмеженою швидкістю), зіткнення зі стінами та ракетками, підрахунок очок та визначення переможця. Кут відбиття м'яча залежить

від місця зіткнення з ракеткою, а швидкість м'яча зростає з кожним відбиттям (множник 1.05).

- `GameView.kt` — кастомний `SurfaceView`, який є основою для відображення гри. Реалізує `SurfaceHolder.Callback` для управління життєвим циклом поверхні. Обробляє дотики користувача (`ACTION_DOWN` та `ACTION_MOVE` для переміщення ракетки, а також тап для подачі та перезапуску). Використовує `volatile`-змінні для безпечної передачі подій дотику між UI-потокom та ігровим потоком.
- `GameThread.kt` — окремий потік для ігрового циклу. В кожному кадрі блокує `Canvas` через `lockCanvas()`, застосовує вхідні дані гравця, оновлює стан гри та малює кадр. Підтримує стабільні 60 FPS через обчислення часу між кадрами з `sleep`.
- `GameRenderer.kt` — клас, відповідальний за малювання всіх ігрових елементів на `Canvas`. Малює фон, пунктирну центральну лінію, рахунок, ракетки (із заокругленими кутами), м'яч. Також відображає оверлеї: підказку "Tap to serve" перед подачею та екран завершення гри з результатом та підказкою "Tap to play again".

Ключові моменти реалізації:

1. Гра використовує `SurfaceView` замість `Compose`, оскільки `SurfaceView` надає окрему поверхню для малювання в окремому потоці, що забезпечує плавну анімацію.
2. Ігровий цикл працює в окремому потоці (`GameThread`) з фіксованим `FPS = 60`.
3. Всі розміри елементів обчислюються як пропорція від розміру екрану, тому гра адаптується до різних пристроїв.
4. Обробка дотиків відбувається в UI-потоці, а передача даних у ігровий

потік здійснюється через volatile-змінні.

5. ІІІ слідкує за м'ячем з обмеженою швидкістю (75% від швидкості м'яча), що робить його не ідеальним і дає гравцю шанс виграти.
6. Активність зафіксована у портретній орієнтації через `screenOrientation="portrait"` у маніфесті.

Висновок:

В результаті виконання лабораторної роботи було створено повноцінну 2D-гру Ping Pong з використанням SurfaceView та Canvas. Було засвоєно принципи побудови ігрового циклу, малювання графіки на Canvas, обробки дотиків, роботи з окремими потоками та реалізації простого ІІІ для ігрового суперника.